

期末样题

说明:

1. 样题仅供学生熟悉考试形式。因教学进度等方面的差异,样题对实际考试内容、考试难度等无任何指导。

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。分别计算以下4项并提供计算过程。

- (1) $|A|$. (2) $|-2A^T|$. (3) $|A^{-1}|$.
(4) A^{-1} 的(1,4)元(即 A^{-1} 第1行第4列的元素).

答案:

(1)

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & -4 & -9 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & -4 & -9 \end{vmatrix} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -37/3 \end{vmatrix} = 74. \end{aligned}$$

(2) $|-2A^T| = (-2)^4 |A^T| = (-2)^4 |A| = 1184$.

(3) $|A^{-1}| = 1/|A| = 1/74$.

(4) A^{-1} 的 $(1, 4)$ 元为

$$(A^{-1})_{1,4} = \frac{C_{4,1}}{|A|} = \frac{(-1)^5}{74} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{74} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -7 \end{vmatrix} = \frac{17}{74}.$$

2. 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 我们称 n 阶实矩阵 P 是 V 上的正交投影矩阵, 如果 $P^2 = P, P^T = P$ 且 P 的列空间等于 V . 这个定义等价于说 P 满足: 若 $v \in V$, 则 $Pv = v$, 若 $w \in V^\perp$, 则 $Pw = 0$.

- (a) 假设 $V = \left\{ c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}$. 它是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间. 问: V 上的正交投影矩阵是否等于

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} ?$$

- (b) 求 $w \in V$, 使得 $\|w - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}\| = \min_{v \in V} \|v - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}\|$.

答案:

- (1) 验证方法1: 令题目中矩阵是 P . 矩阵 P 等于

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

验证 $P^2 = P, P^T = P$ 和 P 的列空间等于 V .

验证方法2: 按等价定义,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

因此,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

和

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由此得 $P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $P \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, 且 $V^\perp = \{c \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R}\}$. 这展示 P 是正交投影阵。

(2) 方法1: 因为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \left(-\frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$w = P \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

按第一问验证方法1, 本问也可以直接计算 $w = P \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

方法2: 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的列空间是 V , 计算正交投影矩阵是 $A(A^T A)^{-1} A^T =$

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \text{ 得到 } w = P \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

3. 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(a) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

(b) 按 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 顺序写出 Gram-Schmidt 标准正交化的向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

(c) 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 和 $Q = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 求矩阵 C 满足 $A = QC$.

(d) 求 $\mathbb{R}^4$ 到 A 的列空间的正交投影矩阵.

(e) 记 $B = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求 $Bx = b$ 的最小二乘解, 即求 $x^* \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\|Bx^* - b\| = \min_{x \in \mathbb{R}^3} \|Bx - b\|$.

答案:

(1) 利用

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到(1)结论.

也可以先判断 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 再通过解方程组将 α_4 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

(2) $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)^T$, $\beta_2 = \alpha_2 = (0, 1, 0, 0)^T$, $\beta_3 = \alpha_3 - \alpha_2 = (0, 0, 1, 0)^T$.

(3) 从(2)或一个向量在正交基向量的表示公式得到 $\alpha_1 = \sqrt{2}\beta_1$, $\alpha_2 = \beta_2$, $\alpha_3 = \beta_2 + \beta_3$, $\alpha_4 = \sqrt{2}\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$, 得到

$$C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(4)

$$P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)(\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(5) 由公式

$$x^* = (B^T B)^{-1} B^T b = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} B^T b = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} B^T b = (\frac{1}{2}, 0, 0)^T.$$

也可以直接用(4)的结论, b 在 $R(A)$ 的投影向量为 $Pb = \frac{1}{2}(1, 0, 0, 1)^T = \frac{1}{2}\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3$ 得到结论.

4. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

(b) 求 A^n .

答案:

(1) 先求 A 的特征值. 令 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1) = 0$, 得到

$$\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 1.$$

再求特征向量.

当 $\lambda_1 = 2$ 时, 由 $(A - 2I)x = 0$, 即 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$,

求得无关的解, $\alpha_1 = (1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (0, 0, 1)$.

当 $\lambda_2 = 1$ 时, 由 $(A - I)x = 0$, 即 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$,

得到解, $\alpha_3 = (-3, 1, 0)$.

令 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \Lambda$.

(2) 由 (1) $A = P\Lambda P^{-1}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 于是

$$\begin{aligned} A^n &= P\Lambda^n P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^n & 3(2^n - 1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

或者由 A 为准对角，直接计算 $A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 3(2^n - 1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix}$.

5. 设 T 为 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 且满足

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -10 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

(a) 求 T 在基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵 A 。

(b) 计算 $T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$ 。

(c) 阐明理由:能够找到 A 的特征向量构成 $\mathbb{R}^2$ 一组基.并求 T 在这组基下的矩阵。

答案:

$$(1) \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) - T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -6 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

所以 T 在基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} -4 & -6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ 。

$$(2) \quad T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = A \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -26 \\ 21 \end{bmatrix}.$$

$$\text{或者 } T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = 2T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + 3T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -26 \\ 21 \end{bmatrix}.$$

(3) 可求得 A 的特征值为2和-1。

A 有两个互异的特征值, 故可找到两个线性无关的特征向量构成 $\mathbb{R}^2$ 一组基。

T 在这组基下的矩阵即为以 A 特征值为对角元的对角阵 $\begin{bmatrix} 2 & \\ & -1 \end{bmatrix}$ 或者 $\begin{bmatrix} -1 & \\ & 2 \end{bmatrix}$ 。两种对角阵写出其一即可。

6. 令 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) 求 A 的奇异值分解。

(b) 分别给出 A 的行空间和列空间的一组标准正交基。

答案:

(1) 方法一: 直接计算。 $A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & 6 \\ 4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ 。 $A^T A$ 特征多项式 $|A^T A - \lambda I| = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-17)$, 得到 $A^T A$ 的特征值为 $\lambda_1 = 17, \lambda_2 = 1$, 所以两个非零奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{17}, \sigma_2 = 1$ 。

求得右奇异向量为 $v_1 = \frac{1}{\sqrt{34}} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; 以及 A 的零空间的一组标准正

交基 $v_3 = \frac{1}{\sqrt{17}} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。注: 这里的 v_1, v_2, v_3 有乘以 -1 的自由, 相应 u_1, u_2 也要进行符号变化。

再根据 $u_j = \frac{Av_j}{\sigma_j}, j = 1, 2$ 求得左奇异向量为 $u_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ 。

故 A 的奇异值分解如下

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{17} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{34}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{17}} \\ \frac{4}{\sqrt{34}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{17}} \\ \frac{3}{\sqrt{34}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-3}{\sqrt{17}} \end{bmatrix}^T.$$

方法二: 先给 A^T 做奇异值分解后再转置。 $AA^T = \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$, AA^T 特征多项式为 $(1-\lambda)(17-\lambda)$, 解得 AA^T 的两个特征值为 $\lambda_1 = 17, \lambda_2 = 1$, 所以两个奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{17}, \sigma_2 = 1$ 。

解得 A^T 的右奇异向量为 $u_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ 。

注: 这里的 u_1, u_2 有乘以 -1 的自由, 相应 v_1, v_2 也要进行符号变化, v_3 有乘以 -1 的自由。

再根据 $v_j = \frac{A^T u_j}{\sigma_j}$, $j = 1, 2$ 求得 A^T 的左奇异向量为 $v_1 = \frac{1}{\sqrt{34}} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$;

以及 A^T 的左零空间的一组标准正交基 $v_3 = \frac{1}{\sqrt{17}} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ (或者 v_3 可取 $-\frac{1}{\sqrt{17}} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$)。

最后将所得的 A^T 的奇异值分解转置后得到 A 的奇异值分解如下:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{17} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{34}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{17}} \\ \frac{4}{\sqrt{34}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{17}} \\ \frac{3}{\sqrt{34}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-3}{\sqrt{17}} \end{bmatrix}^T.$$

(2)

方法一: 根据奇异值分解有 $A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T$, 所以 u_1, u_2 给出了 A 的列空间的一组标准正交基, 所以 v_1^T, v_2^T 给出了 A 的行空间的一组标准正交基。

方法二: 直接将 A 的行向量进行正交化得行空间的一组标准正交基为

$$\frac{1}{3}(2, 2, 1), \frac{1}{\sqrt{153}}(-7, 2, 10).$$

矩阵 A 是列满秩的, 所以 $\mathbb{R}^2$ 的任一组标准正交基都是 A 列空间的一组标准正交基。

7. 设 A 和 B 均为 n 阶方阵, 且满足 $A + B + AB = O$ 。证明:

- (a) -1 不是 B 的特征值.
- (b) B 的任一特征向量都是 A 的特征向量.
- (c) A 的任一特征向量都是 B 的特征向量.

答案:

(1) 如果 $(-1, x)$ 为 B 的特征对, 那么由 $Bx = -x$ 可知

$$Ax + Bx + ABx = Ax - x - Ax = -x = 0,$$

这与 x 是非零向量矛盾。

(2) 设 (λ, x) 为 B 的特征对 ($\lambda \neq -1$), 即 $Bx = \lambda x$ 。于是 $Ax + Bx + ABx = 0$, 即

$$Ax + \lambda x + A(\lambda x) = 0, \text{ i.e., } (\lambda + 1)Ax = -\lambda x.$$

所以,

$$Ax = -\frac{\lambda}{\lambda + 1}x.$$

(3) . 注意到 $I + A + B + AB = (I + A)(I + B) = I$, 于是

i) 利用 $(B + I)(A + I) = I$, 得到 $AB = -A - B = BA$, 同上证明;

或者

ii) 由 $(B + I)(A + I) = I$ 说明 -1 不是 A 的特征值。设 (μ, y) 为 A 的特征对, 即 $Ay = \mu y$ 。构造向量

$$z = By + \frac{\mu}{\mu + 1}y,$$

则 $Az = AB y + \frac{\mu}{\mu + 1}Ay = -Ay - By + \frac{\mu}{\mu + 1}Ay = -\mu y - By + \frac{\mu^2}{\mu + 1}y = -By - \frac{\mu}{\mu + 1}y = -z$ 。
注意到 z 不是特征向量, 所以 $z = 0$, 即 $By = -\frac{\mu}{\mu + 1}y$ 。

8. 设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{R}^{10}$ 中一组标准正交的向量. 记 $V \subseteq \mathbb{R}^{10}$ 为 e_1, e_2, e_3 生成的子空间. 设 $v \in \mathbb{R}^{10}$.
证明: $v \in V$ 当且仅当 $\|v\|^2 = (e_1^T v)^2 + (e_2^T v)^2 + (e_3^T v)^2$.

答案:

设 $e_1, e_2, e_3, \dots, e_{10}$ 是由 e_1, e_2, e_3 扩充的 $\mathbb{R}^{10}$ 的一组标准正交基. 令

$$v = c_1 e_1 + \dots + c_{10} e_{10}.$$

由定义, $v \in V$ 当且仅当 $c_4 = \dots = c_{10} = 0$.

容易验证 $c_i = e_i^T v$ (或 $v^T e_i$), 其中 $i = 1, \dots, 10$. 和

$$\|v\|^2 = v^T v = c_1^2 + \dots + c_{10}^2.$$

所以, 若 $v \in V$, 则 $c_4 = \dots = c_{10} = 0$ 从而 $\|v\|^2 = (e_1^T v)^2 + (e_2^T v)^2 + (e_3^T v)^2$.

反之, 若 $\|v\|^2 = (e_1^T v)^2 + (e_2^T v)^2 + (e_3^T v)^2$, 则 $c_4^2 + \dots + c_{10}^2 = 0$. 所以, $c_4 = \dots = c_{10} = 0$.
得到 $v \in V$.

9. 给定实对称正定矩阵 A 和实对称矩阵 B , 求证:

- (a) 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = O$ 只有平凡解 $X = O$ 。
- (b) 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = B$ 存在唯一的解 X_0 。
- (c) X_0 是对称矩阵。

答案:

(a) i. 法一:

- A 的谱分解 $A = U\Lambda U^T$, 其中 Λ 正定对角, U 正交。
- $AX + XA = O \Leftrightarrow \Lambda\tilde{X} + \tilde{X}\Lambda = O, \tilde{X} = U^T X U$ 。
- $\Leftrightarrow (\lambda_i + \lambda_j)\tilde{x}_{ij} = 0 \Leftrightarrow \tilde{x}_{ij} = 0 \Leftrightarrow \tilde{X} = O \Leftrightarrow X = O$ 。

ii. 法二:

- 记 $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}], X = [x_1 \cdots x_n]$ 。
- 则 $AX + XA = O$ 等价于

$$My := \left(\begin{bmatrix} A & & \\ & \ddots & \\ & & A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11}I & \cdots & a_{1n}I \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n}I & \cdots & a_{nn}I \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = 0.$$

- 说明 M 正定, 因此 M 可逆, 只有平凡解。

(b) i. 法一:

- $AX + XA = B \Leftrightarrow \Lambda\tilde{X} + \tilde{X}\Lambda = \tilde{B}, \tilde{B} = U^T B U$ 。
- $\Leftrightarrow \tilde{x}_{ij} = \frac{\tilde{b}_{ij}}{\lambda_i + \lambda_j}$, 解为 $X = U^T \tilde{X} U$ 。
- 上述计算全部是等价的, 因此解唯一。

ii. 法二:

- $AX + XA = B$ 类似得到 $My = n$ 。
- M 可逆, 故解存在且唯一。

iii. 唯一性, 法三:

- 若有两解 X_1, X_2 , 则 $A(X_1 - X_2) + (X_1 - X_2)A = 0$, 得 $X_1 = X_2$ 。

(c) i. 法一:

- B 对称, $\tilde{B}$ 对称, $\tilde{X}$ 对称, X 对称。

ii. 法二:

- 任意矩阵 X 可以写成对称与非对称矩阵的和: $X = S + N$ 。若 X 是解, 则 $AS + SA - B = -(AN + NA)$ 既对称又反对称, 利用(1)知 $N = O$ 。